Ранг матрицы

Задание 1. Найти ранг матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}$ методом окаймляющих миноров.

Решение.

Решение начнем с нахождения минора первого порядка, отличного от нуля. В качестве такого минора возьмём элемент a_{12}, то есть:

$$M_1 = |2| = 2.$$

Так как выбранный минор первого порядка отличен от нуля $M_1 \neq 0$, переходим к вычислению миноров второго порядка M_2, окаймляющих минор M_1.

В качестве первого минора второго порядка M_2, окаймляющего M_1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \boxed{2} & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

В качестве первого минора второго порядка M_2, окаймляющего M_1, выберем определитель матрицы, составленной из элементов, находящихся на пересечении первой, второй строки и первого, второго столбца матрицы A.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} =$$

В качестве первого минора второго порядка M_2, окаймляющего M_1, выберем определитель матрицы, составленной из элементов, находящихся на пересечении первой, второй строки и первого, второго столбца матрицы A.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 - 3 \cdot 2 = 6 - 6 = 0.$$

Данный минор второго порядка равен нулю, $M_2 = 0$.

Выберем другой минор второго порядка M_2, окаймляющий минор M_1.

Для этого выберем определитель матрицы, составленной из элементов, находящихся на пересечении первой, второй строки и второго, третьего столбца матрицы A.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} =$$

Для этого выберем определитель матрицы, составленной из элементов, находящихся на пересечении первой, второй строки и второго, третьего столбца матрицы A.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) - 6 \cdot 0 = -4 - 0 = -4.$$

Так как мы нашли минор второго порядка, отличный от нуля, $M_2 = -4 \neq 0$, то переходим к вычислению миноров третьего порядка M_3, окаймляющих наш минор второго порядка M_2.

Для этого к строкам и столбцам, на которых расположены элементы M_2,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Для этого к строкам и столбцам, на которых расположены элементы M_2, добавим первый столбец и третью строку.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

На пересечении первых трёх строк и первых трёх столбцов находится минор третьего порядка, который нам необходимо вычислить.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & -2 \\ -2 & -4 & 2 \end{vmatrix} =$$

Для этого к строкам и столбцам, на которых расположены элементы M_2, добавим первый столбец и третью строку.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

На пересечении первых трёх строк и первых трёх столбцов находится минор третьего порядка, который нам необходимо вычислить.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & -2 \\ -2 & -4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) \cdot (-2) + 3 \cdot (-4) \cdot 0 - (-2) \cdot 6 \cdot 0 - (-4) \cdot (-2) \cdot 1 - 3 \cdot 2 \cdot 2 =$$

Для этого к строкам и столбцам, на которых расположены элементы M_2, добавим первый столбец и третью строку.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

На пересечении первых трёх строк и первых трёх столбцов находится минор третьего порядка, который нам необходимо вычислить.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & -2 \\ -2 & -4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) \cdot (-2) + 3 \cdot (-4) \cdot 0 - (-2) \cdot 6 \cdot 0 - (-4) \cdot (-2) \cdot 1 - 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12 + 8 + 0 - 0 - 8 - 12$$

Для этого к строкам и столбцам, на которых расположены элементы M_2, добавим первый столбец и третью строку.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

На пересечении первых трёх строк и первых трёх столбцов находится минор третьего порядка, который нам необходимо вычислить.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & -2 \\ -2 & -4 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 6 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) \cdot (-2) + 3 \cdot (-4) \cdot 0 - (-2) \cdot 6 \cdot 0 - (-4) \cdot (-2) \cdot 1 - 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12 + 8 + 0 - 0 - 8 - 12 = 0.$$

Так как выбранный минор третьего порядка равен нулю $M_3 = 0$, необходимо выбрать другой минор третьего порядка, окаймляющий минор второго порядка M_2.

Для этого добавим к строкам и столбцам, на которых расположены элементы M_2,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Так как выбранный минор третьего порядка равен нулю $M_3 = 0$, необходимо выбрать другой минор третьего порядка, окаймляющий минор второго порядка M_2.

Для этого добавим к строкам и столбцам, на которых расположены элементы M_2, четвертый столбец и третью строку.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

На пересечении первых трёх строк, второго, третьего и четвертого столбцов находится минор третьего порядка, который нам необходимо вычислить.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & -2 & -1 \\ -4 & 2 & 5 \end{vmatrix} =$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & -2 & -1 \\ -4 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot 5 + 0 \cdot (-1) \cdot (-4) + 6 \cdot 2 \cdot 4 - (-4) \cdot (-2) \cdot 4 - 2 \cdot (-1) \cdot 2 - 6 \cdot 0 \cdot 5 =$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & -2 & -1 \\ -4 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot 5 + 0 \cdot (-1) \cdot (-4) + 6 \cdot 2 \cdot 4 - (-4) \cdot (-2) \cdot 4 - 2 \cdot (-1) \cdot 2 - 6 \cdot 0 \cdot 5 = -20 + 0 + 48 - 32 + 4 - 0$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & -2 & -1 \\ -4 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot 5 + 0 \cdot (-1) \cdot (-4) + 6 \cdot 2 \cdot 4 - (-4) \cdot (-2) \cdot 4 - 2 \cdot (-1) \cdot 2 - 6 \cdot 0 \cdot 5 = -20 + 0 + 48 - 32 + 4 - 0 = 0.$$

Так как выбранный минор третьего порядка равен нулю $M_3 = 0$, необходимо выбрать другой минор третьего порядка, окаймляющий минор второго порядка M_2.

Для этого к строкам и столбцам, на которых расположены элементы M_2,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & -2 & -1 \\ -4 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot 5 + 0 \cdot (-1) \cdot (-4) + 6 \cdot 2 \cdot 4 - (-4) \cdot (-2) \cdot 4 - 2 \cdot (-1) \cdot 2 - 6 \cdot 0 \cdot 5 = -20 + 0 + 48 - 32 + 4 - 0 = 0.$$

Так как выбранный минор третьего порядка равен нулю $M_3 = 0$, необходимо выбрать другой минор третьего порядка, окаймляющий минор второго порядка M_2.

Для этого к строкам и столбцам, на которых расположены элементы M_2, добавим третью строку и пятый столбец

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Элементы, выделенные красным цветом, составляют минор третьего порядка, который нам необходимо вычислить.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 7 \end{vmatrix} =$$

Элементы, выделенные красным цветом, составляют минор третьего порядка, который нам необходимо вычислить.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot 7 + 0 \cdot (-3) \cdot (-4) + 6 \cdot 2 \cdot 5 - (-4) \cdot (-2) \cdot 5 - 2 \cdot (-3) \cdot 2 - 6 \cdot 0 \cdot 7 =$$

Элементы, выделенные красным цветом, составляют минор третьего порядка, который нам необходимо вычислить.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot 7 + 0 \cdot (-3) \cdot (-4) + 6 \cdot 2 \cdot 5 - (-4) \cdot (-2) \cdot 5 - 2 \cdot (-3) \cdot 2 - 6 \cdot 0 \cdot 7 = -28 + 0 + 60 - 40 - (-12) - 0$$

Элементы, выделенные красным цветом, составляют минор третьего порядка, который нам необходимо вычислить.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot 7 + 0 \cdot (-3) \cdot (-4) + 6 \cdot 2 \cdot 5 - (-4) \cdot (-2) \cdot 5 -$$
$$2 \cdot (-3) \cdot 2 - 6 \cdot 0 \cdot 7 = -28 + 0 + 60 - 40 - (-12) - 0 = -8 + 12$$

Элементы, выделенные красным цветом, составляют минор третьего порядка, который нам необходимо вычислить.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим данный минор третьего порядка:

$$M_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 6 & -2 & -3 \\ -4 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-2) \cdot 7 + 0 \cdot (-3) \cdot (-4) + 6 \cdot 2 \cdot 5 - (-4) \cdot (-2) \cdot 5 - 2 \cdot (-3) \cdot 2 - 6 \cdot 0 \cdot 7 = -28 + 0 + 60 - 40 - (-12) - 0 = -8 + 12 = 4.$$

Так как мы нашли минор третьего порядка, отличный от нуля, $M_3 = 4 \neq 0$, то переходим к вычислению миноров четвертого порядка M_4, окаймляющих наш минор третьего порядка M_3.

Элементы ненулевого минора третьего порядка M_3 в матрице A выделены красным цветом.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Станем окаймлять минор третьего порядка M_3 минорами четвертого порядка M_4.

Для этого добавим к ненулевому минору третьего порядка M_3 первый столбец и четвертую строку:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим получившийся минор четвертого порядка M_4:

$$M_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 11 \end{vmatrix}.$$

Для вычисления минора четвертого порядка применим свойства определителя:

$$M_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 11 \end{vmatrix}$$

Для вычисления минора четвертого порядка применим свойства определителя:

$$M_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 11 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ III + II \\ IV + II \end{matrix}$$

Для вычисления минора четвертого порядка применим свойства определителя:

$$M_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 11 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ III + II \\ IV + II \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 0 & 8 \end{vmatrix}$$

Заметим, что третья и четвертая строки пропорциональны, то есть $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{0}{0} = \frac{4}{8}$, следовательно, по свойству $5°$ (лекция «Свойства определителей») определитель равен нулю, а, значит, и минор четвертого порядка равен нулю $M_4 = 0$.

Выберем другой минор четвертого порядка M_4.

Для этого добавим к ненулевому минору третьего порядка M_3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Для вычисления минора четвертого порядка применим свойства определителя:

$$M_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 11 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ III + II \\ IV + II \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -3 \\ 1 & 2 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 0 & 8 \end{vmatrix}$$

Заметим, что третья и четвертая строки пропорциональны, то есть $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{0}{0} = \frac{4}{8}$, следовательно, по свойству $5°$ (лекция «Свойства определителей») определитель равен нулю, а, значит, и минор четвертого порядка равен нулю $M_4 = 0$.

Выберем другой минорам четвертого порядка M_4.

Для этого добавим к ненулевому минору третьего порядка M_3 четвертый столбец и четвертую строку:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -2 & -1 & -3 \\ -2 & -4 & 2 & 5 & 7 \\ -1 & -2 & 2 & 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Вычислим получившийся минор четвертого порядка M_4:

$$M_4 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 & 5 \\ 6 & -2 & -1 & -3 \\ -4 & 2 & 5 & 7 \\ -2 & 2 & 9 & 11 \end{vmatrix}.$$

Для вычисления минора четвертого порядка применим свойства определителя:

$$M_4 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 & 5 \\ 6 & -2 & -1 & -3 \\ -4 & 2 & 5 & 7 \\ -2 & 2 & 9 & 11 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ III + II \\ IV + II \end{matrix}$$

Вычислим получившийся минор четвертого порядка M_4:

$$M_4 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 & 5 \\ 6 & -2 & -1 & -3 \\ -4 & 2 & 5 & 7 \\ -2 & 2 & 9 & 11 \end{vmatrix}.$$

Для вычисления минора четвертого порядка применим свойства определителя:

$$M_4 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 & 5 \\ 6 & -2 & -1 & -3 \\ -4 & 2 & 5 & 7 \\ -2 & 2 & 9 & 11 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ III + II \\ IV + II \end{matrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 & 5 \\ 6 & -2 & -1 & -3 \\ 2 & 0 & 4 & 4 \\ 4 & 0 & 8 & 8 \end{vmatrix}.$$

Заметим, что третья и четвертая строки пропорциональны, то есть $\frac{2}{4} = \frac{0}{0} = \frac{4}{8} = \frac{4}{8}$, следовательно, по свойству $5°$ определитель равен нулю, а, значит, и минор четвертого порядка равен нулю $M_4 = 0$.

Иных окаймляющих миноров для минора M_3 нет. Все миноры четвёртого порядка, окаймляющие M_3, равны нулю. Последний ненулевой минор был третьего порядка.

Ответ: $r(A) = 3.$

Благодарим за внимание!